

Questão 6

Resolução do problema no arquivo resolucao6

A) Sim. O deadlock depende da ordem de execução das threads pelo escalonador.

Exemplo:

- A thread produtor bloqueia fila_mutex;
- Antes dela obter estat_mutex, a thread manutencao bloqueia estat_mutex;
- Depois:
 - produtor espera estat_mutex;
 - manutencao espera fila_mutex.

Forma-se uma espera circular, causando deadlock.

B) Sim. A thread produtor entra em atualizar_estatisticas() mantendo fila_mutex bloqueado enquanto tenta adquirir estat_mutex.

Ou seja: ela possui um recurso, enquanto espera outro.

Isso caracteriza a condição de posse e espera.

C) 1- Padronizar a ordem de aquisição dos mutexes

- Todas as threads devem adquirir os recursos na mesma ordem.
- Exemplo: sempre adquirir fila_mutex antes de estat_mutex.

2- Evitar manter um mutex enquanto solicita outro

- Liberar o primeiro mutex antes de adquirir o segundo.